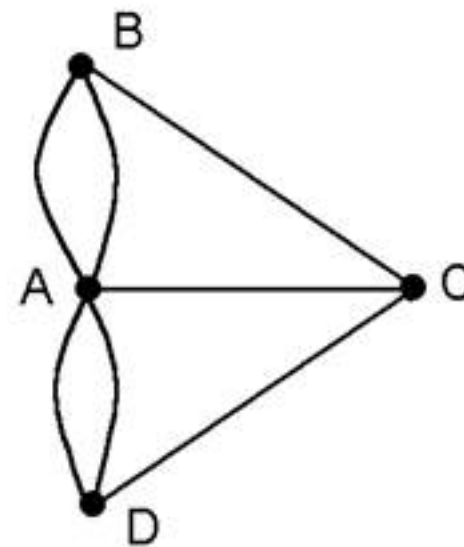
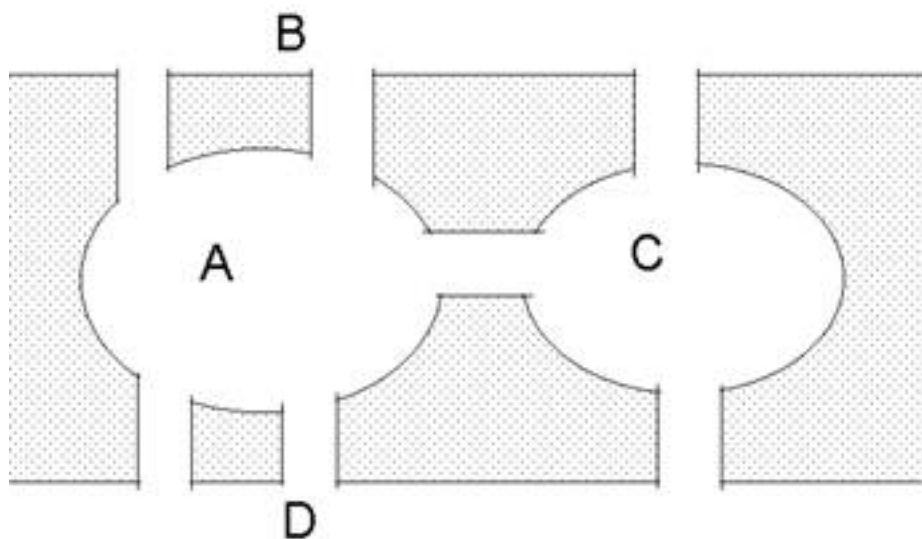


Курс «Комбинаторика и
теория графов»
Лекция 2. Теория графов.
Введение.

Задача о Кёнигсбергских мостах



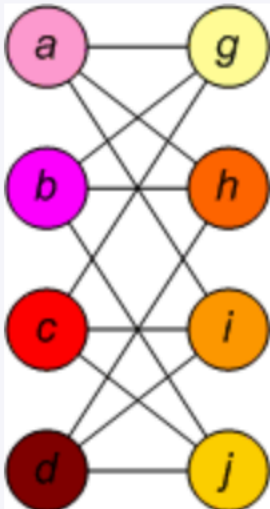
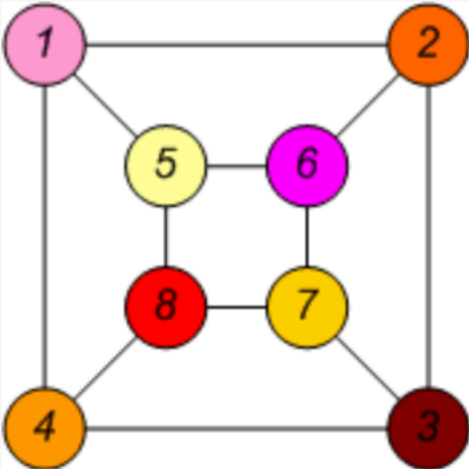
Неориентированный граф

1. Пара (V, E) , где V — непустое множество объектов некоторой природы, называемых вершинами графа, а E — подмножество двухэлементных подмножеств множества V , называемых ребрами графа. Множества вершин и ребер графа G обозначают $V(G)$ и $E(G)$ соответственно. Если $|V(G)| = n$ и $|E(G)| = m$, то говорят о (n, m) -графе G .

Изоморфизм

Графы $G_1 = (V_1, E_1)$ и $G_2 = (V_2, E_2)$ называют **изоморфными**, если существует биекция $f: V_1 \rightarrow V_2$, такая, что для любых $a, b \in V_1$ $(a, b) \in E_1$ тогда и только тогда, когда $(f(a), f(b)) \in E_2$. Эта биекция f называется **изоморфизмом** графа G_1 на граф G_2 . Если графы G_1 и G_2 изоморфны, то пишем, что $G_1 \cong G_2$. Отношение изоморфизма графов есть отношение эквивалентности, так как оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. Следовательно, множество всех графов разбивается на классы так, что графы из одного класса попарно изоморфны, а графы из разных классов не изоморфны.

Изоморфизм

Граф G	Граф H	Изоморфизм между графами G и H	Подстановка изоморфизма f
		$\begin{aligned}f(a) &= 1 \\f(b) &= 6 \\f(c) &= 8 \\f(d) &= 3 \\f(g) &= 5 \\f(h) &= 2 \\f(i) &= 4 \\f(j) &= 7\end{aligned}$	$\begin{pmatrix} a & b & c & d & g & h & i & j \\ 1 & 6 & 8 & 3 & 5 & 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}$

Мультиграф

- пара (V, E) , где V - непустое множество вершин, а E - семейство подмножеств множества $V \times V$ (ребра); другими словами, мультиграф есть граф с кратными ребрами. (LW: мультимножество (multiset, bag) это множество в котором дозволены кратные вхождения элементов).

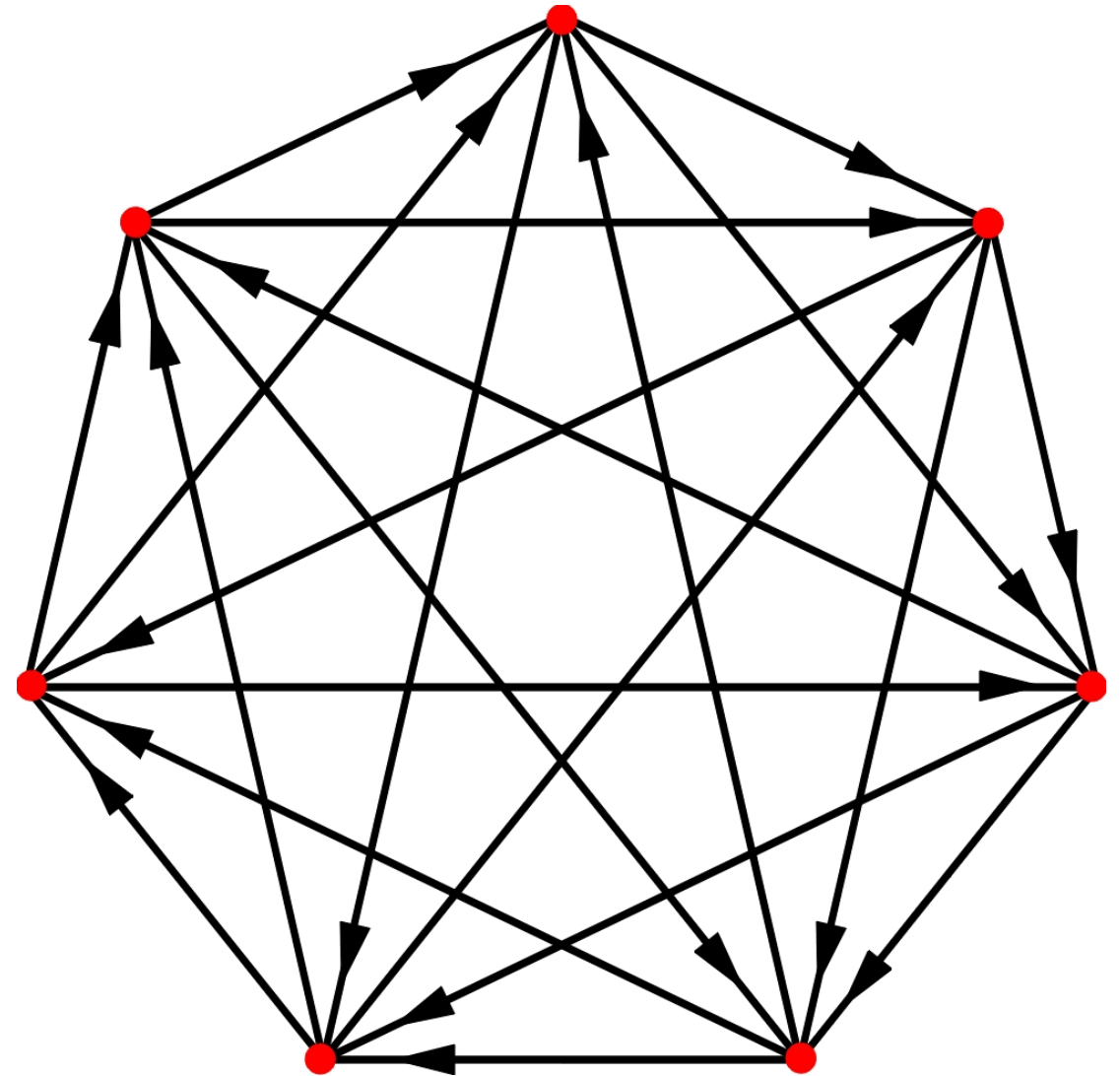
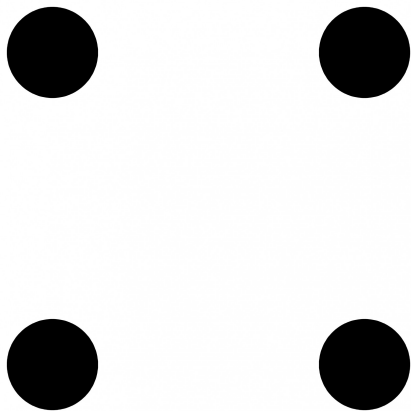
Псевдограф

- пара (V, E) , где V - непустое множество вершин, а E - некоторое семейство неупорядоченных пар вершин (ребер), не обязательно различных. Другими словами, от графа псевдограф отличается тем, что в нем, как и в мультиграфе, **допускаются кратные ребра и, кроме того, допускаются петли**, причем возможно даже несколько петель при одной вершине.

Гиперграф

- пара $(V, \mathcal{E})$, где V - непустое множество объектов некоторой природы, называемых вершинами гиперграфа, а $\mathcal{E}$ - семейство непустых (необязательно различных) подмножеств множества V , называемых ребрами гиперграфа. Ясно, что Г. является таким обобщением понятия графа, когда ребрами могут быть не только двухэлементные, но и любые подмножества вершин.

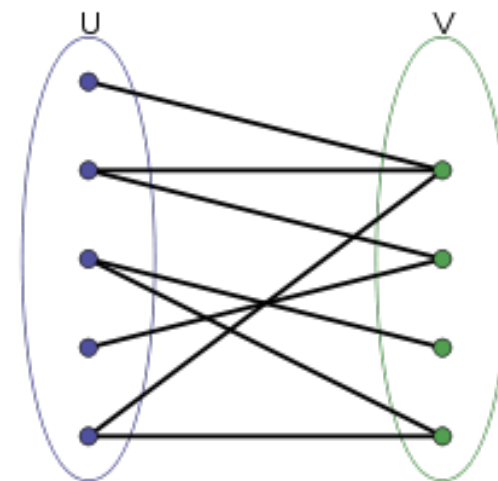
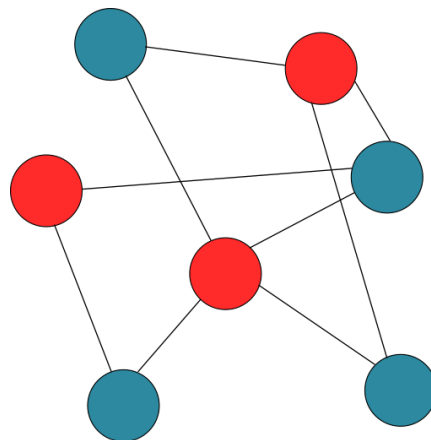
- Полный граф из n вершин ($K_n = \langle V, V \times V \rangle$, где $|V| = n$) - есть ребра между всеми возможными парами вершин.
- Изолированный граф (0-граф) - нет ребер $E = \emptyset$;



Двудольный граф

Двудольный граф - граф $G = \{V, E\}$ с долями из n и m вершин. Множество вершин V графа состоит из двух непересекающихся подмножеств “долей”. Нет ребер инцидентных двум вершинам одной доли (внутри доли вершины “не дружат”, т.е. не смежны):

1. $V = V_1 \cup V_2$
2. $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
3. $|V_1| = n$ и $|V_2| = m$
4. $E \subseteq V \times V \setminus (V_1 \times V_1 \cup V_2 \times V_2)$

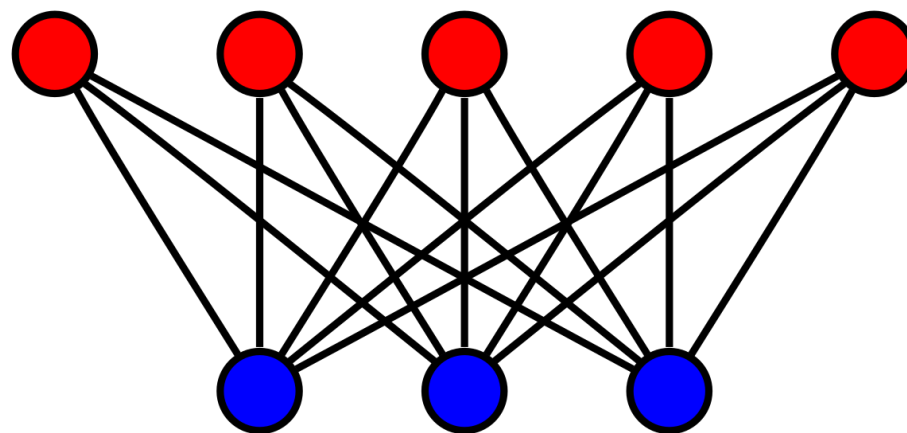


Полный двудольный граф

Полный двудольный граф $K_{n,m} = \{V, E\}$ с долями из n и m вершин - двудольный граф со всеми допустимыми ребрами.

1. $V = V_1 \cup V_2$
2. $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
3. $|V_1| = n$ и $|V_2| = m$
4. $E = V \times V \setminus (V_1 \times V_1 \cup V_2 \times V_2)$

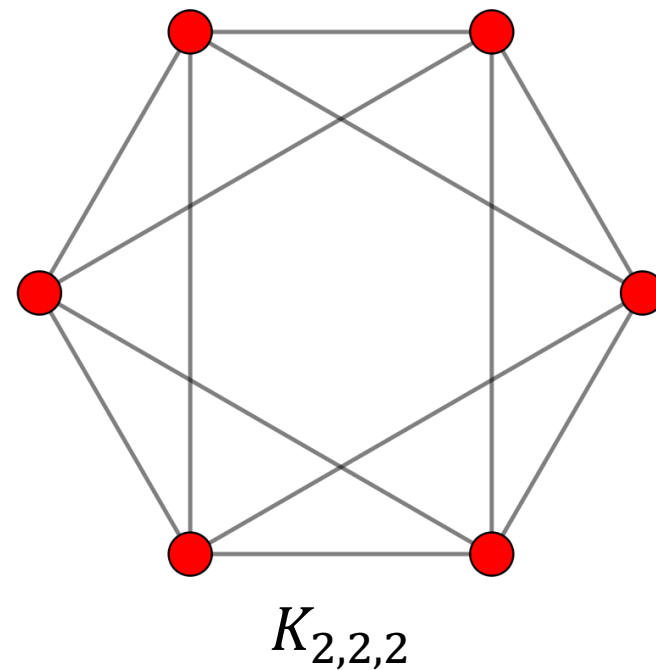
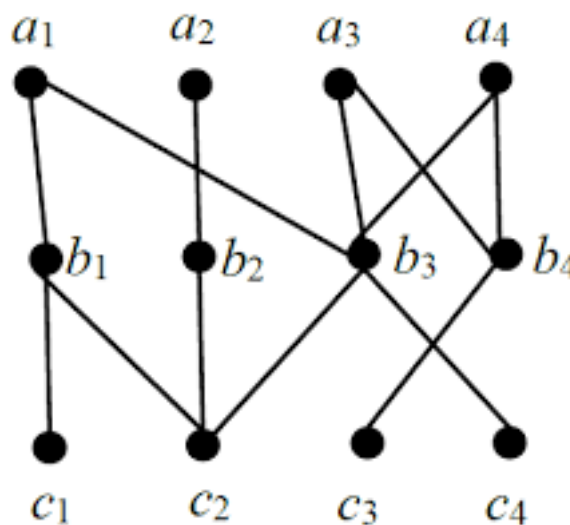
$$|E(K_{n,m})| = n * m$$

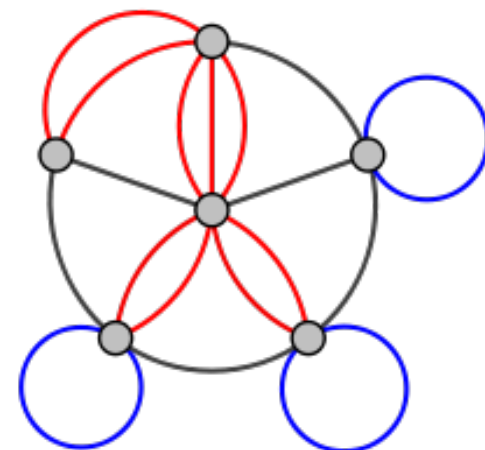
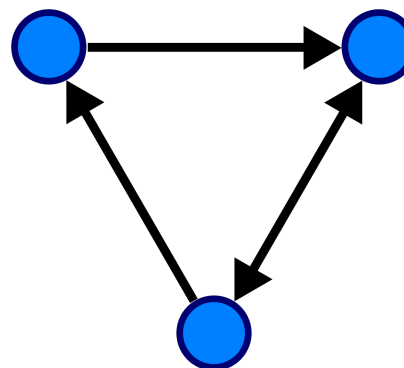
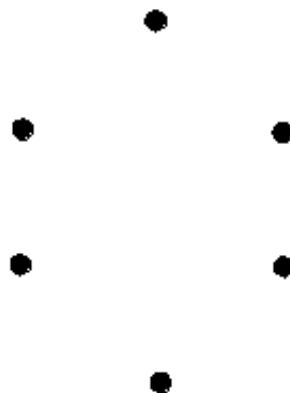
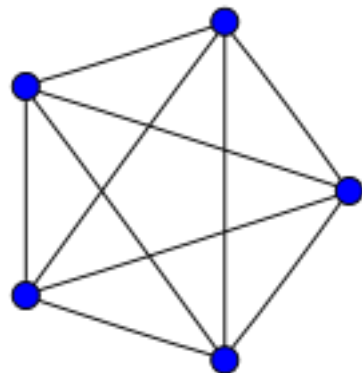
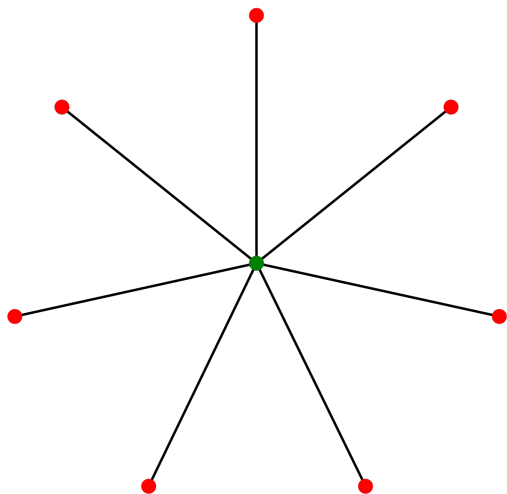
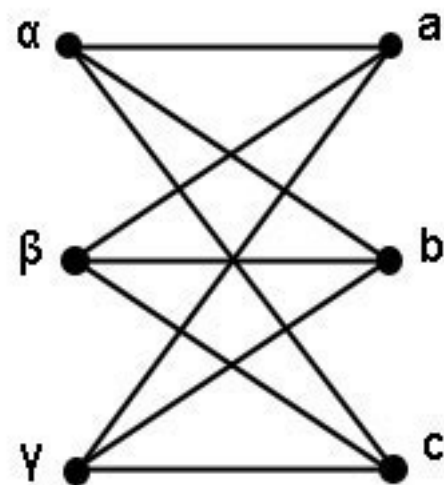
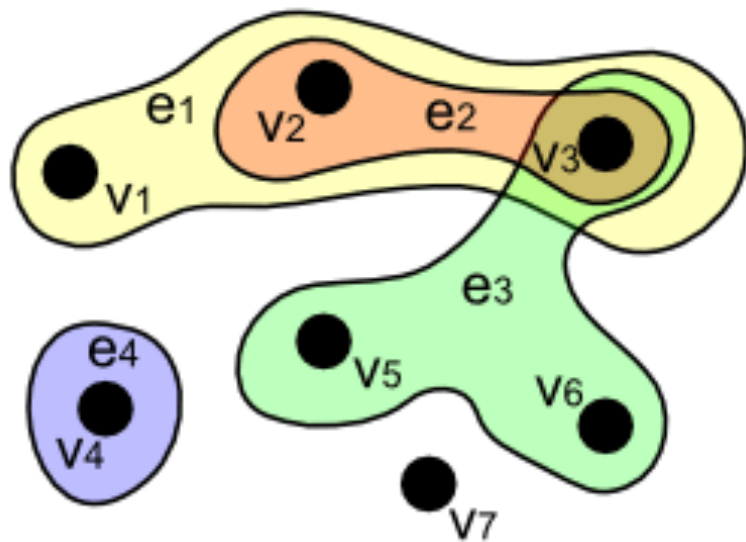
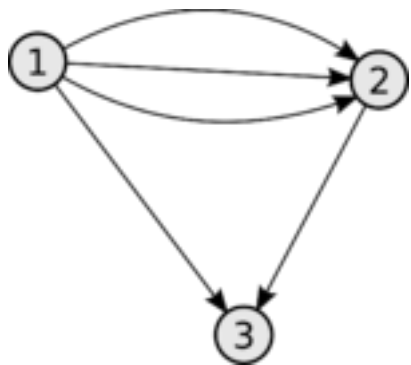


Многодольный граф

к-дольный граф — граф, множество вершин которого можно разбить на k независимых множеств (доль).

При $k = 2$:
граф называется двудольным





Основные понятия

Инцидентность(*Incidenty*) - отношение между ребром (дугой) и его концевыми вершинами, т.е. ребро $e = (a, b)$ инцидентно вершинам a и b и вершины a, b инцидентны ребру $e = (a, b)$.

Смежность(*Adjacency*) - бинарное отношение Ad на множестве вершин (ребер) графа такое, что $a Ad b$ тогда и только тогда, когда a и b соединены дугой или ребром (имеют общую вершину).

Смежные вершины(*Adjacent vertices, joined vertices*) - вершины a и b , соединенные ребром (в графе), соединенные дугой (a, b) (в орграфе), принадлежащие одному ребру (в гиперграфе).

Степень вершины

Полустепень захода вершины $d_+(v)$ (Indegree) - в орграфе число дуг, заходящих в вершину.

Полустепень исхода вершины $d_-(v)$ (Outdegree) - в орграфе число дуг, исходящих из вершины.

Степень вершины $d(v)$ (Degree of a vertex, valency of a vertex) - в графе - число инцидентных вершине ребер; в орграфе - число инцидентных дуг, т.е. сумма полустепеней захода и исхода.

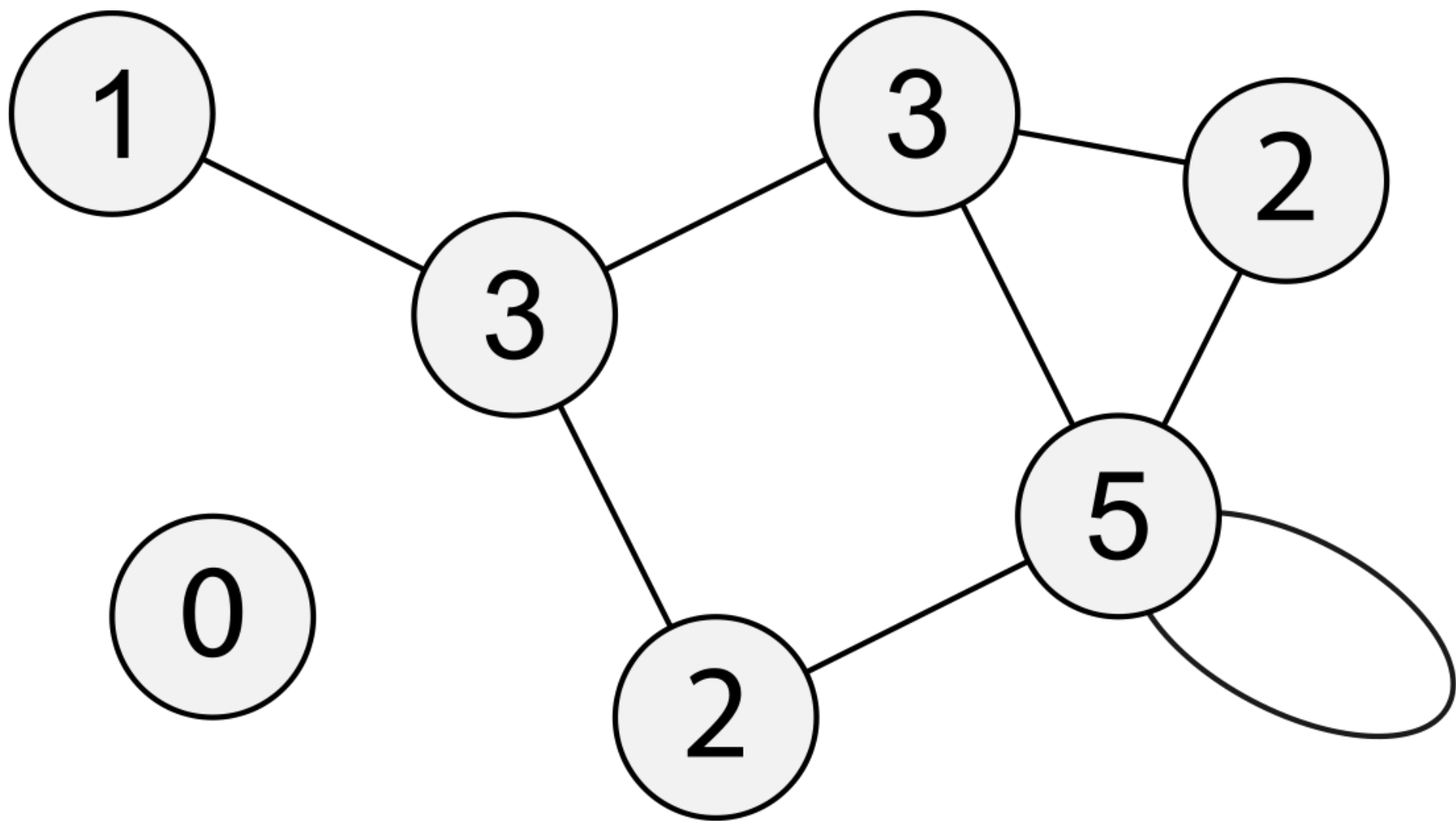
Чтобы сумма полустепеней захода/исхода всех вершин была равна сумме степеней всех вершин, обычно будем считать петли в степени 2 раза. Но это условно, т.к. в конкретных задачах может понадобиться учитывать их другим способом/не учитывать вообще.

Степень вершины

$\sigma(G)$ - минимальная степень вершины

$\Delta(G)$ - максимальная степень вершины

Граф регулярный (однородный), если все степени равны.

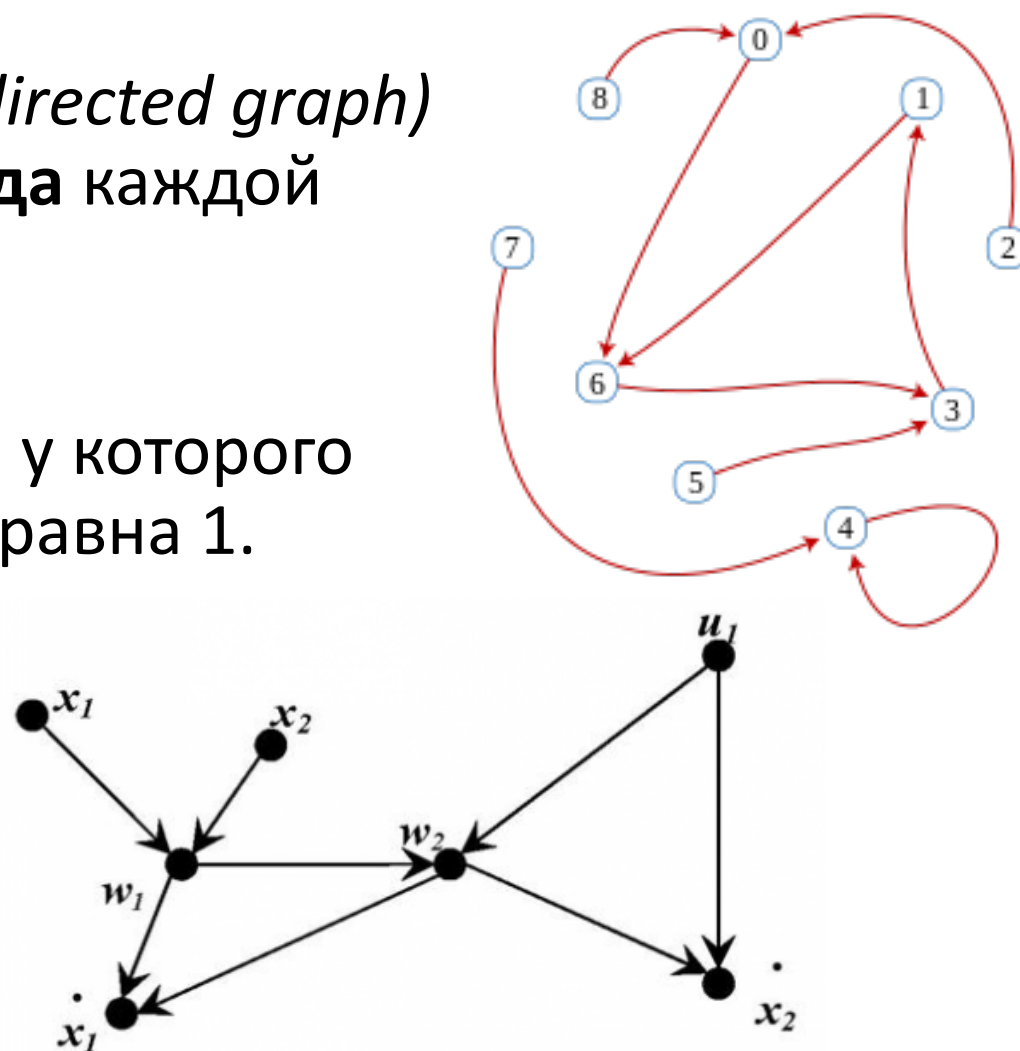
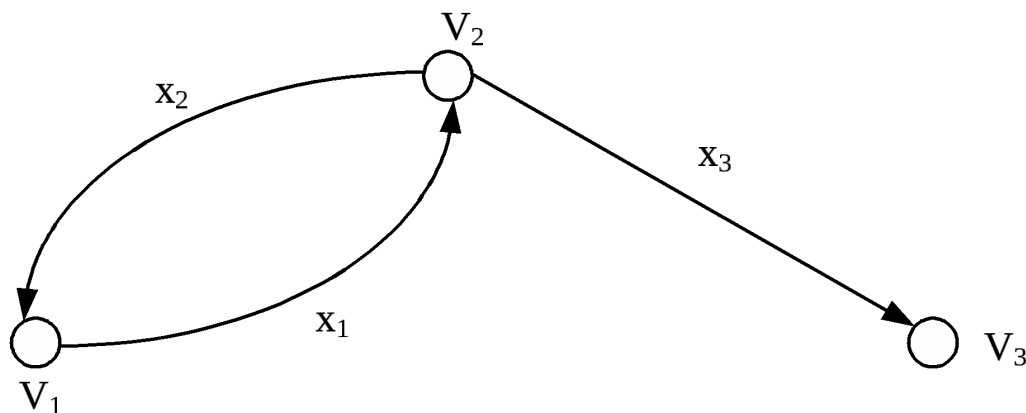


Функциональный / контрфункциональный граф

Функциональный орграф (*Functional directed graph*)

- орграф, у которого **полустепень исхода** каждой вершины равна 1.

Контрфункциональный граф - орграф, у которого **полустепень захода** каждой вершины равна 1.



Число ребер/дуг в полном (ор)графе из n вершин

	без петель	с петлями
Неориентированный граф	Число ребер =	Число ребер =
Ориентированный граф	Число дуг =	Число дуг =

На n вершинах можно построить различных графов.

Число ребер/дуг в полном (ор)графе из n вершин

	без петель	с петлями
Неориентированный граф	Число ребер = $\frac{n * (n - 1)}{2}$	Число ребер = $\frac{n * (n + 1)}{2}$
Ориентированный граф	Число дуг = $n * (n - 1)$	Число дуг = n^2

На n вершинах можно построить $2^{C_n^2}$ различных графов.

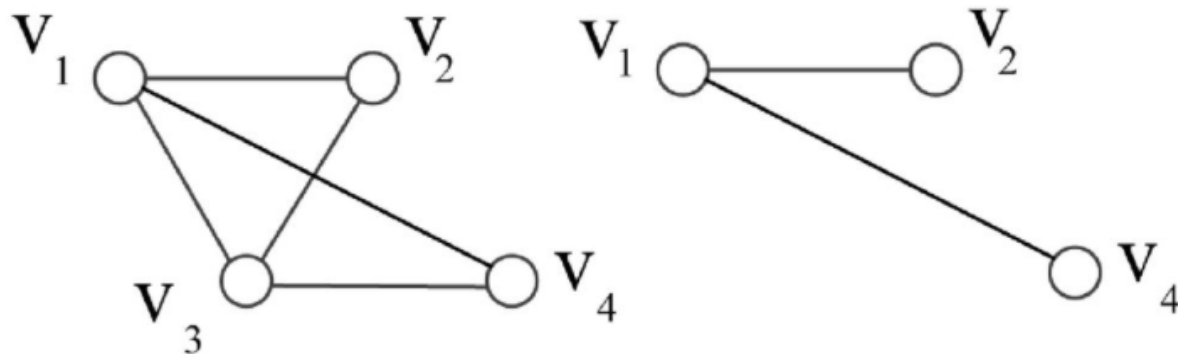
Операции над графами [1]

Удаление вершины (*removal of a vertex*)

- преобразование графа G в граф $G \setminus v$, содержащий все вершины графа G , за исключением v , и все ребра графа G , не инцидентные v .

Добавление (новой) вершины v (vertex addition).

Исходный граф $G = \langle V, E \rangle$. Результат операции добавления $G = \langle V \cup \{v\}, E \rangle$.



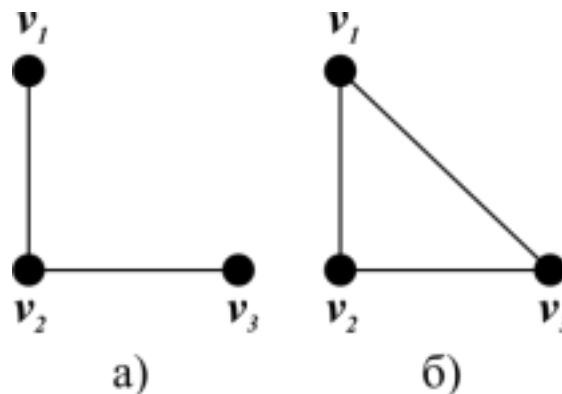
Операции над графами [2]

Удаление ребра (*removal of an edge*)

- преобразование графа G в граф $G \setminus e$, содержащий все вершины и все ребра графа G за исключением e .

Добавление ребра (*edge adding*)

- операция над графами, состоящая в соединении ребром e двух несмежных вершин графа G , порождая граф $G + e$.



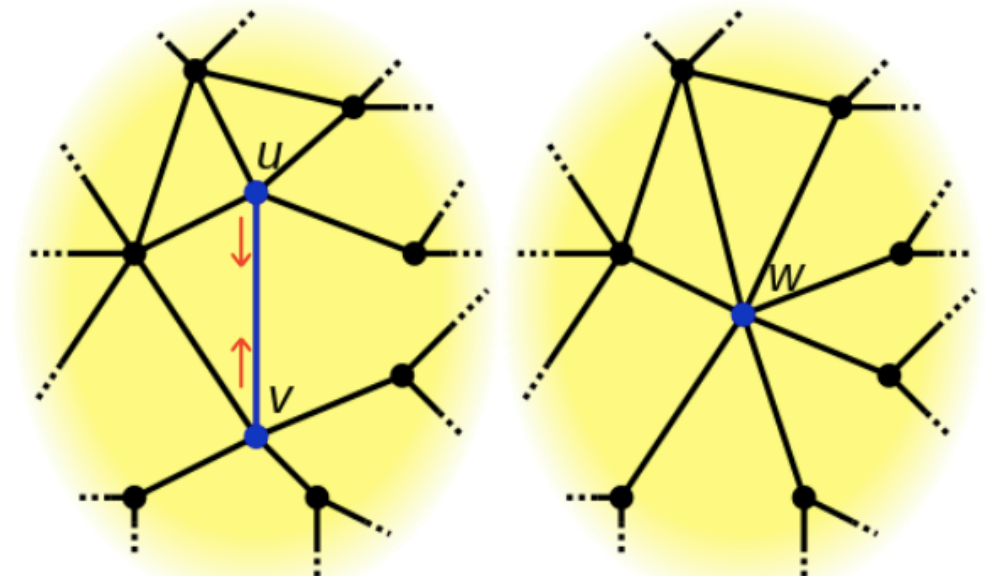
Операции над графами [3]

Стягивание графа $G = \langle V, E \rangle$ по множеству вершин $J \subseteq V$:

1. Вершины J удаляются;
2. Добавляется новая вершина w ;
3. Вершины в G , смежные вершинам в J , соединяются ребрами с новой вершиной w .

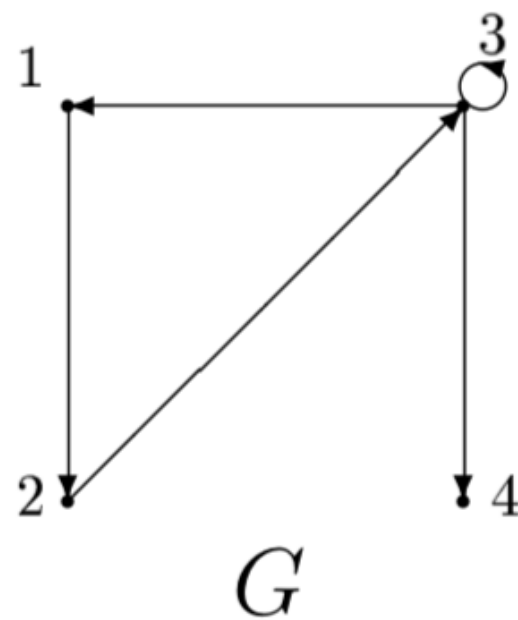
В результате стягивания могут появиться кратные ребра. Возможны две вариации:

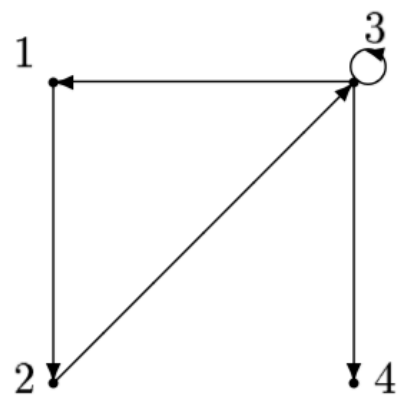
- 1) в результате стягивания кратные ребра остаются;
- 2) из результирующих кратных ребер оставляют одно.



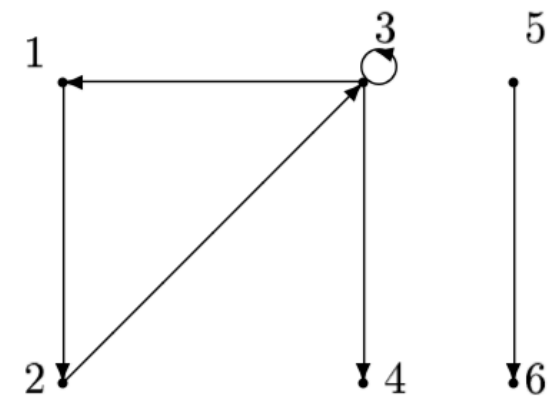
Пример стягивания для подмножества вершин $J = \{u, v\}$

Пример 5.9. Пусть $G = \langle V; E \rangle$ — граф, изображение которого дано ниже. Граф G_1 получен из графа G добавлением вершины 5, графы G_2 , G_3 , G_4 получены добавлением ребер $(5, 6)$, $(4, 5)$ и $(2, 1)$, соответственно, граф G_5 — удалением из графа G дуги $(2, 3)$, граф G_6 — удалением вершины 4, граф G_7 — отождествлением вершин 2 и 4, а граф G_8 — стягиванием дуги $(1, 2)$. Построить графы $G_1, \dots, G_8$.



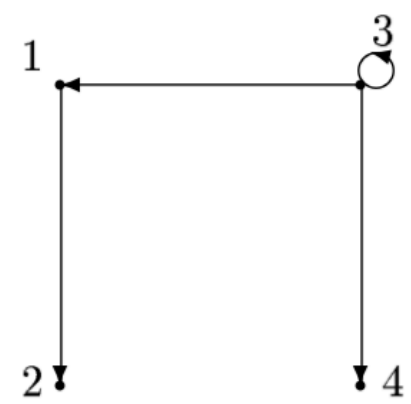
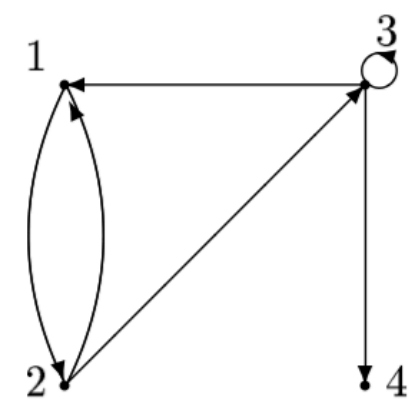
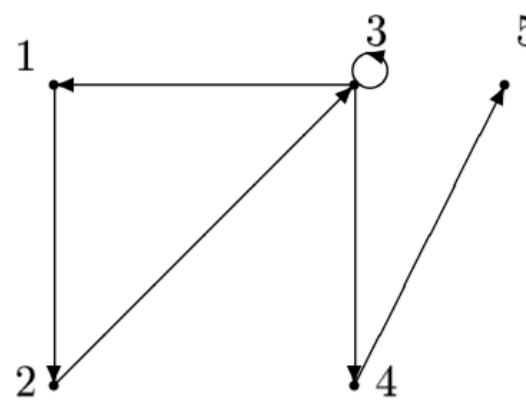


5



G_1

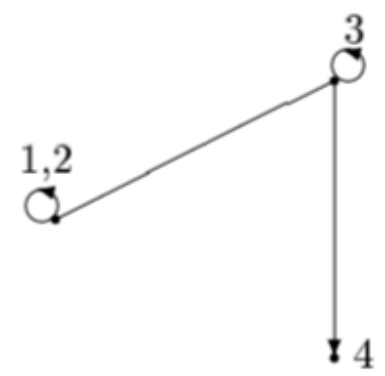
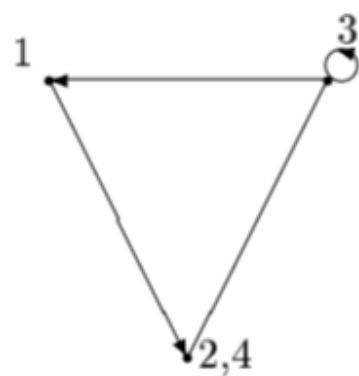
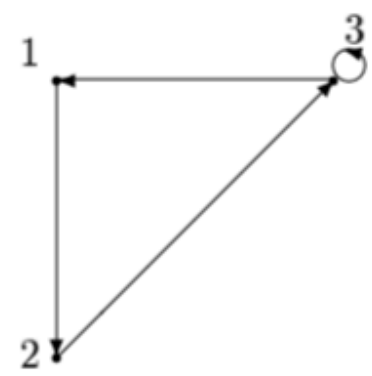
G_2



G_3

G_4

G_5



G_6

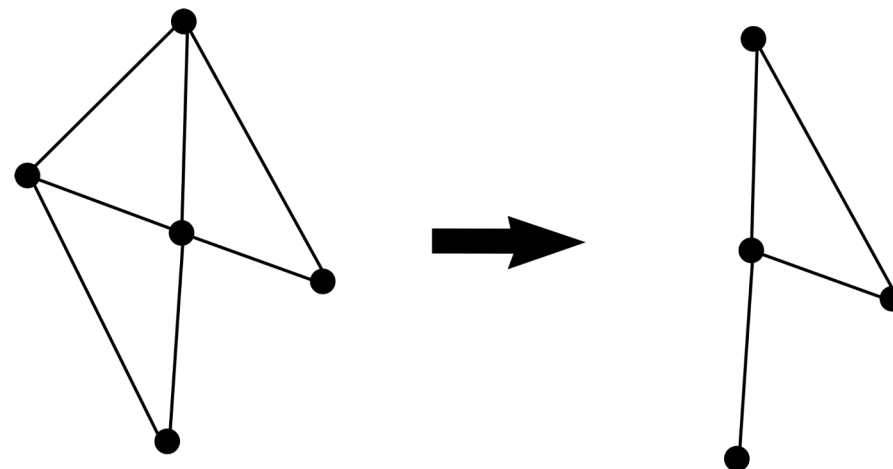
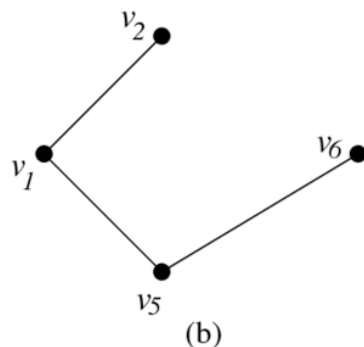
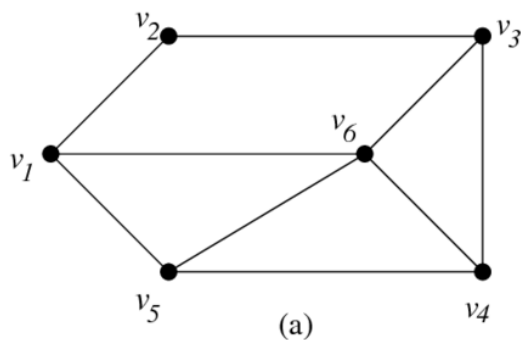
G_7

G_8

Подграф (в слабом смысле)

Подграф (*Subgraph*) в слабом смысле

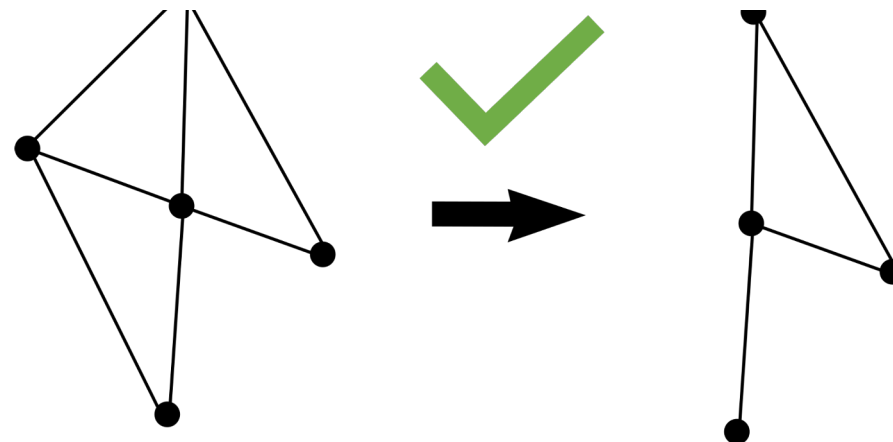
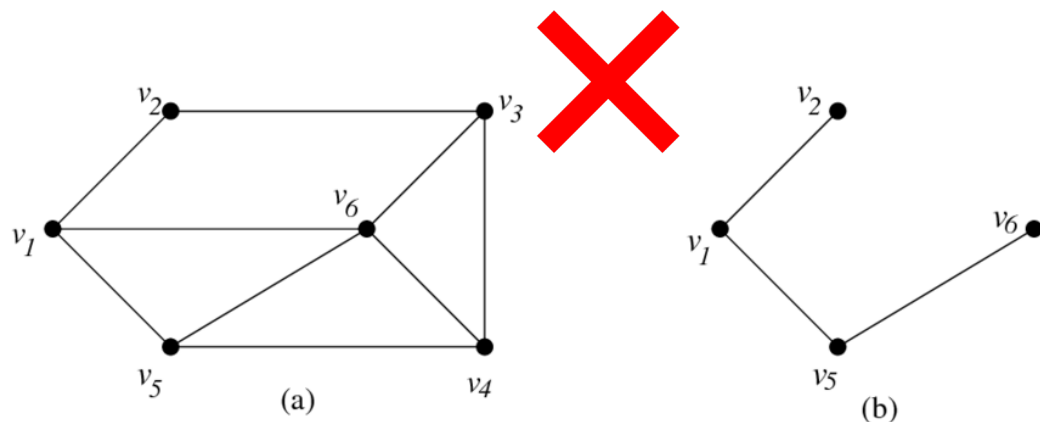
- для графа $G = (V, E)$ такой граф $H = (W, U)$, у которого множество вершин W есть подмножество вершин графа G , т.е. $W \subseteq V$, множество ребер/дуг U есть подмножество множества ребер/дуг E , т.е. $U \subseteq E$.



Подграф (в сильном смысле)

Подграф (*Subgraph*) в сильном смысле

- для графа $G = (V, E)$ такой граф $H = (W, U)$, у которого множество вершин W есть подмножество вершин графа G , т.е. $W \subseteq V$, множество ребер/дуг U есть подмножество множества ребер/дуг E , т.е. $U \subseteq E$, причем если $(x, y) \in E$ и $x, y \in W$, то обязательно $(x, y) \in U$.

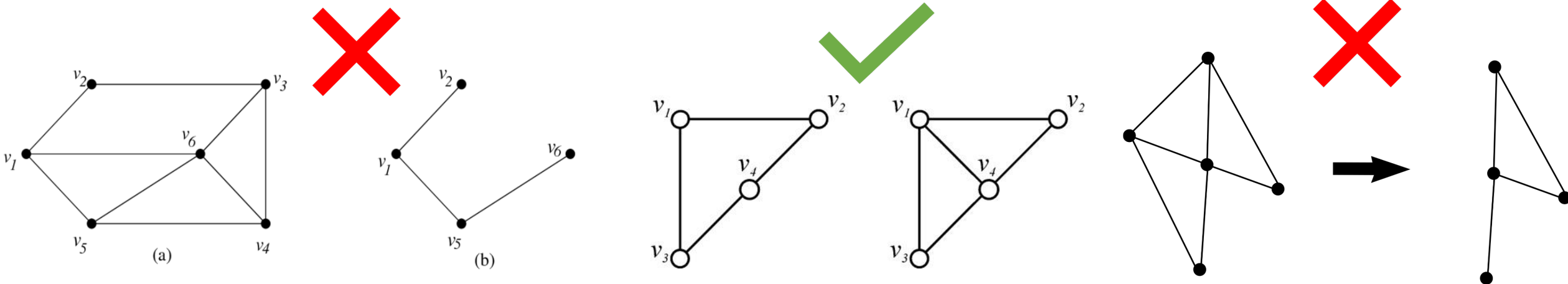


Суграф

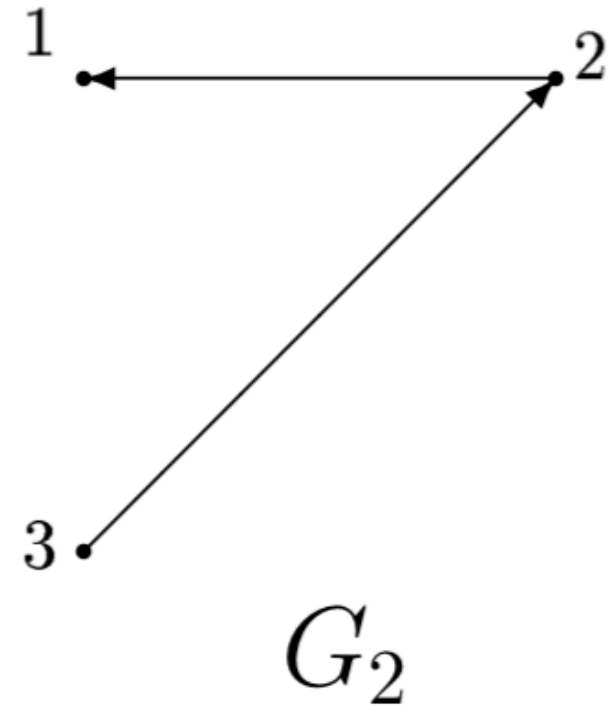
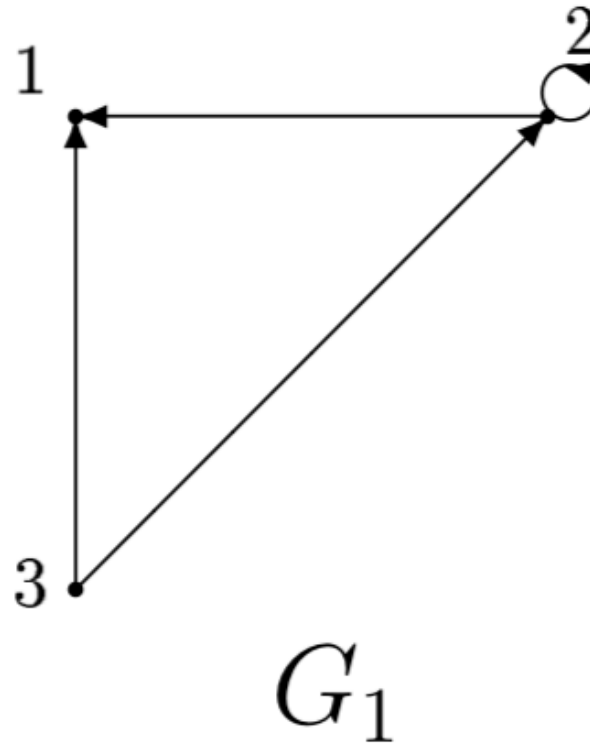
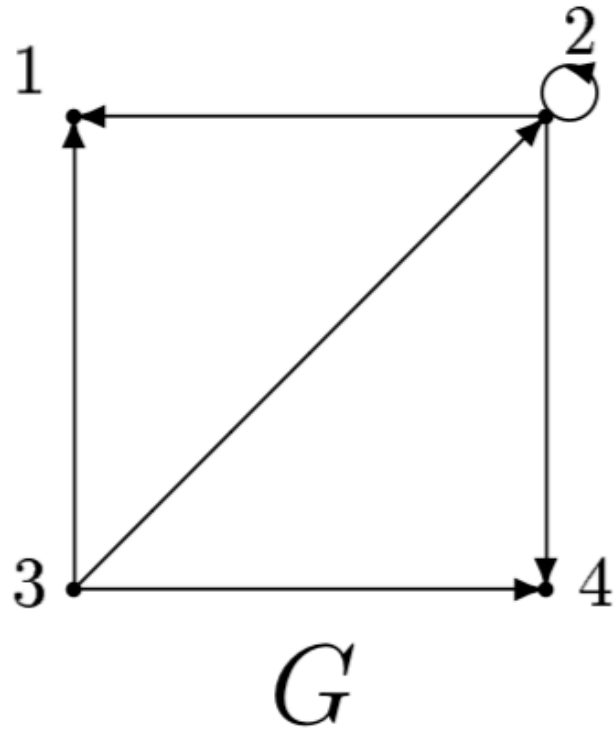
Суграф, остовный подграф (*Spanning subgraph*)

- часть графа, имеющая то же множество вершин, что и сам граф.

(LW: можем удалять только ребра, но не вершины)



Какие из графов G_1 , G_2 являются подграфами (в сильном, в слабом смысле), суграфами для графа G ?



Дополнение

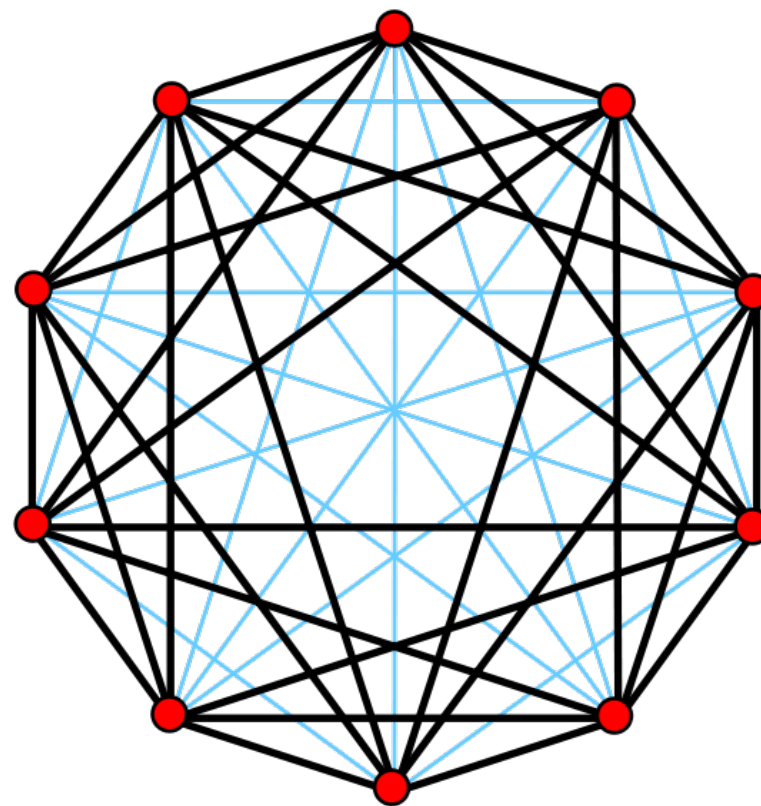
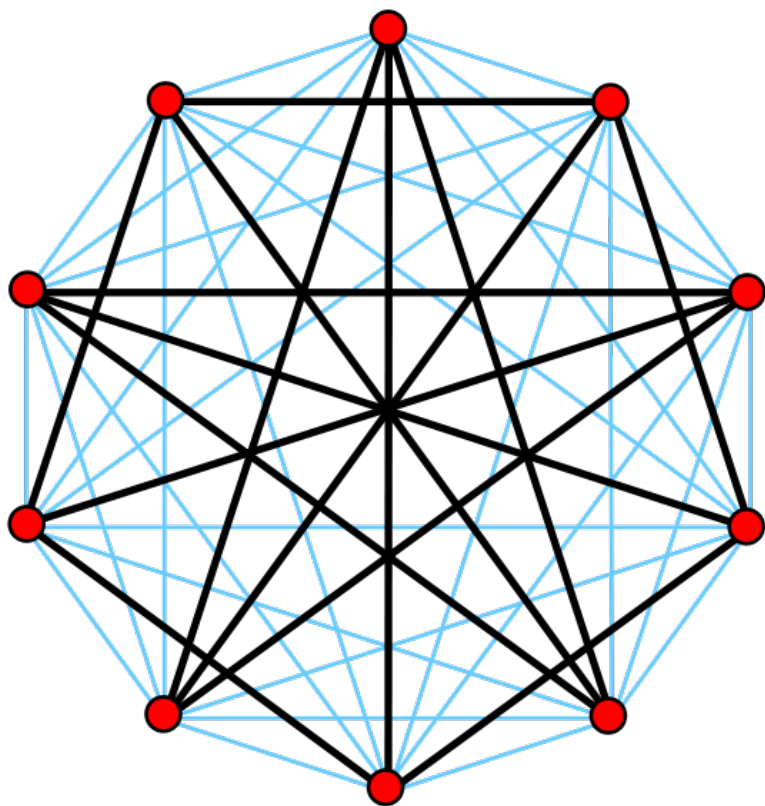
Дополнение графа (*Complementary graph*)

- граф, имеющий то же множество вершин, что и G , но в котором две несовпадающие вершины смежны тогда и только тогда, когда они не смежны в G .

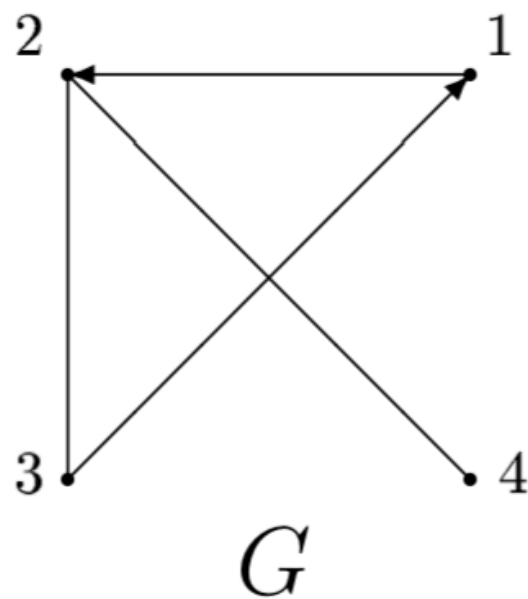
LW: Дополнение $\overline{G}$ графа $G = \langle V, E \rangle$ до полного графа - $\overline{G} = \langle V, V \times V \setminus E \rangle$.

Т.е. ребра графа дополнения — это все “отсутствующие” ребра между несмежными вершинами в исходном графе. Если ребра исходного графа и дополнения объединить, то получим полный граф.

Дополнение



Для графа без петель $G = \langle V; E \rangle$ найти $\overline{G}$.



Маршрут

Маршрут (*Sequence*) - чередующаяся последовательность $\sigma = \langle a = v_0, e_1, v_1, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n = b \rangle$ вершин и ребер графа такая, что $e_i = \langle v_{i-1}, v_i \rangle$ или $e_i = \langle v_i, v_{i-1} \rangle$, для $1 \leq i \leq n$. Говорят, что маршрут соединяет вершины a и b - концы маршрута. Очевидно, что маршрут можно задать перечислением лишь его вершин $a = v_0, v_1, \dots, v_{n-1}, v_n = b$ или его ребер $a = e_1, \dots, e_n$.

Длина маршрута - число ребер.

Цепь

Цепь (*Chain, trail*)

В неориентированном графе маршрут, все ребра которого различны.

Простая цепь (*Simple chain*)

- цепь, в которой ни одна вершина не встречается дважды.

ЦИКЛ

Циклический маршрут (замкнутый маршрут) (*Cyclic sequence*)

- маршрут, концы которого совпадают.

Цикл (*Loop, Circuit, Cycle*)

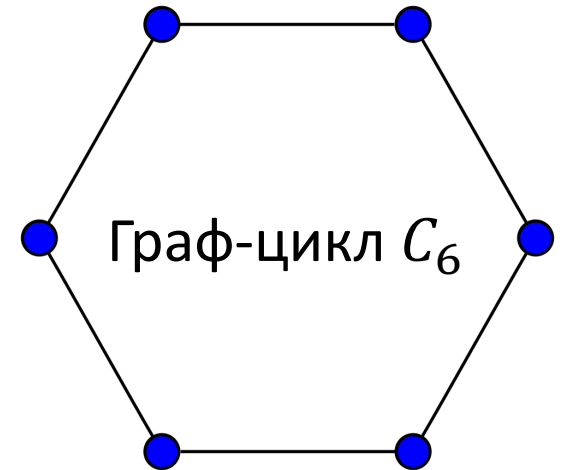
- цепь, концы которой совпадают.

LW: граф-цикл из n вершин обозначается C_n .

Простой цикл (*Simple circuit*)

- цикл, в котором ни одна вершина не встречается дважды.

Иначе, замкнутая простая цепь, с оговоркой про повторяющиеся начальную и конечную вершину.



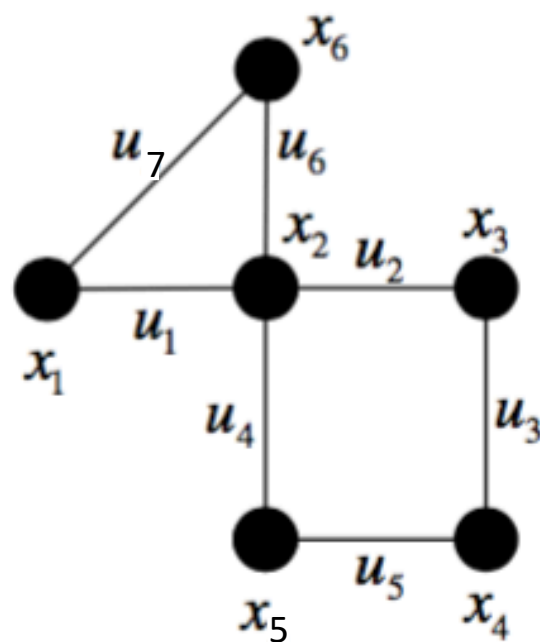


Рис. 1. Пример неориентированного графа.

- 1) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_2 x_2 u_4 x_5 u_5 x_4$ —
- 2) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_2 x_2 u_4 x_5 u_5 x_4 u_5 x_5 u_4 x_5 u_4 x_2 u_1 x_1$ —
- 3) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_3 x_4 u_5 x_5 u_4 x_2$ —
- 4) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_3 x_4 u_5 x_5 u_4 x_2 u_6 x_6 u_7 x_1$ —
- 5) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_3 x_4$ —
- 6) $x_2 u_2 x_3 u_3 x_4 u_5 x_5 u_4 x_2$ —

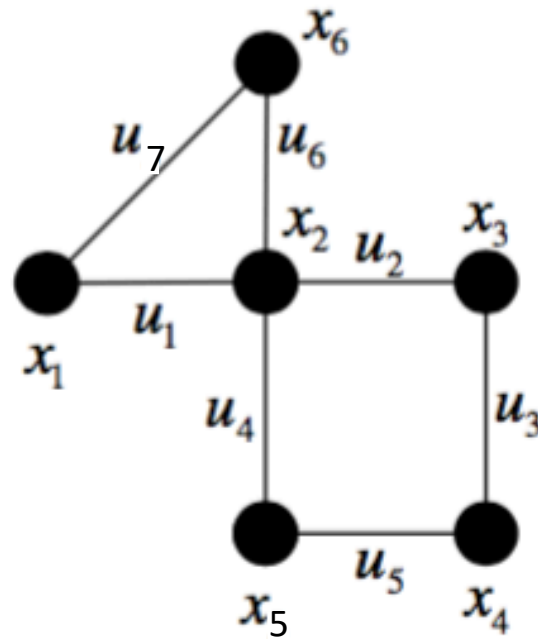


Рис. 1. Пример неориентированного графа.

- 1) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_2 x_2 u_4 x_5 u_5 x_4$ – маршрут;
- 2) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_2 x_2 u_4 x_5 u_5 x_4 u_5 x_5 u_4 x_5 u_4 x_2 u_1 x_1$ – циклический маршрут;
- 3) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_3 x_4 u_5 x_5 u_4 x_2$ – цепь
- 4) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_3 x_4 u_5 x_5 u_4 x_2 u_6 x_6 u_7 x_1$ – ЦИКЛ;
- 5) $x_1 u_1 x_2 u_2 x_3 u_3 x_4$ – простая цепь
- 6) $x_2 u_2 x_3 u_3 x_4 u_5 x_5 u_4 x_2$ – простой цикл.

Лемма о рукопожатии

Формула суммы степеней:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

Следствие леммы о рукопожатии

Формула суммы степеней:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

Следствие: количество нечетных вершин четно.

Докажите, что

В любом простом графе есть 2 вершины с одинаковой степени.

Слабая и сильная достижимости

Слабая достижимость (сильная достижимость) (*Reachability*) — бинарное отношение R на множестве вершин графа (**орграфа**) такое, что aRb тогда и только тогда, когда в графе существует маршрут (**ормаршрут**) из a в b . От одной вершины к другой может быть несколько различных маршрутов (**ормаршрутов**), кратчайший из них называется геодезической линией. Множество вершин, достижимых (**сильно достижимых**) из данной вершины v , называется множеством достижимости (**множеством сильной достижимости**) вершины v .

Слабую и сильную достижимость обозначим $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ соответственно.

Слабая и сильная взаимные достижимости

Слабая взаимная достижимость (связанность) вершин v_1 и v_2 : $v_1 \mathcal{R} v_2 \wedge v_2 \mathcal{R} v_1$

Сильная взаимная достижимость (сильная связанность) вершин v_1 и v_2 : $v_1 \overline{\mathcal{R}} v_2 \wedge v_2 \overline{\mathcal{R}} v_1$.

Слабая (сильная) связность подграфа - все вершины подграфа попарно слабо (сильно) взаимно достижимы **в подграфе**.

Слабая и сильная достижимости

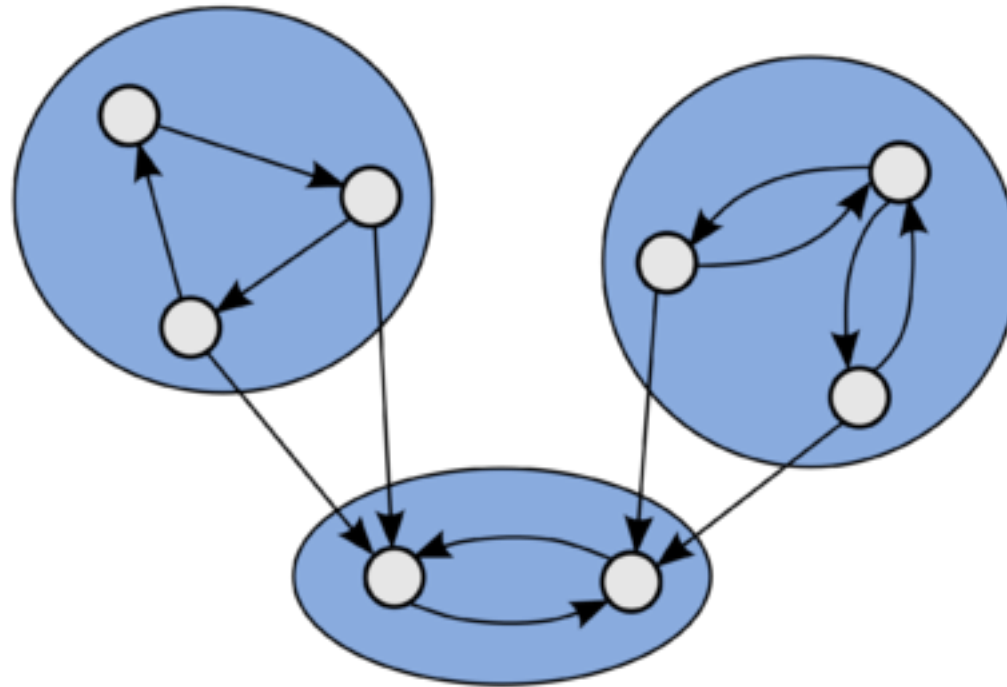
Компонента (слабой) связности - CC.

Компонента сильной связности - SCC.

Возможные определения:

- 1) CC (SCC) - максимальный подграф по свойству “слабая взаимная достижимость” (“сильная взаимная достижимость”).
- 2) CC (SCC) - класс эквивалентности по отношению “слабая взаимная достижимость” (“сильная взаимная достижимость”).

Компоненты слабой и сильной связности



СВЯЗНОСТЬ

Неориентированный граф называется связным, если в нем для любых двух вершин имеется маршрут, соединяющий эти вершины.

Ориентированный граф называется сильно-связным, если в нем для любых двух вершин имеется маршрут, соединяющий эти вершины.

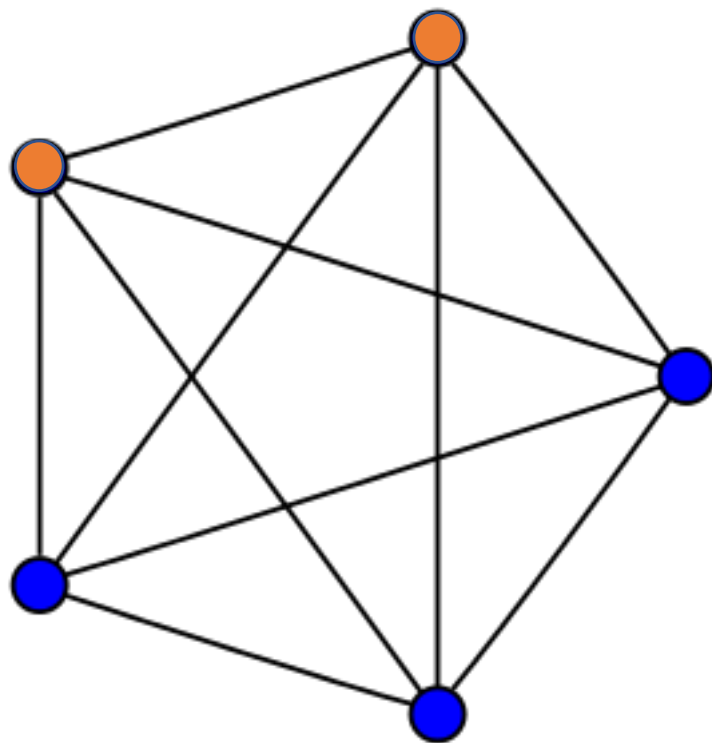
Ориентированный граф называется слабо-связным, если в его неориентированном изображении для любых двух вершин имеется маршрут, соединяющий эти вершины.

Подграфы

Максимальный (подграф/объект) по свойству P (по порядку $\leq$) – подграф/объект со свойством P , такой что, среди всех рассматриваемых подграфов/объектов со свойством P , не существует подграфа/объекта большего по $\leq$. В качестве $\leq$ для подграфов, обычно берется включение вершин и ребер.

Наибольший (подграф/объект) по свойству P - максимальный по мощности среди всех объектов со свойством P в заданном универсуме.

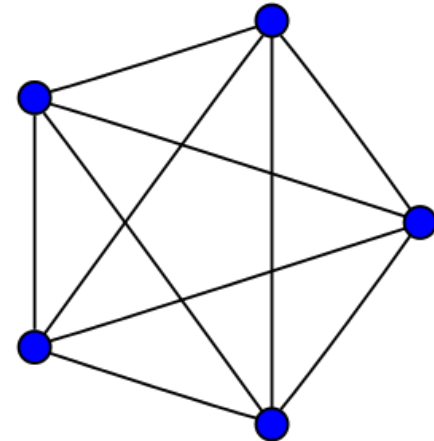
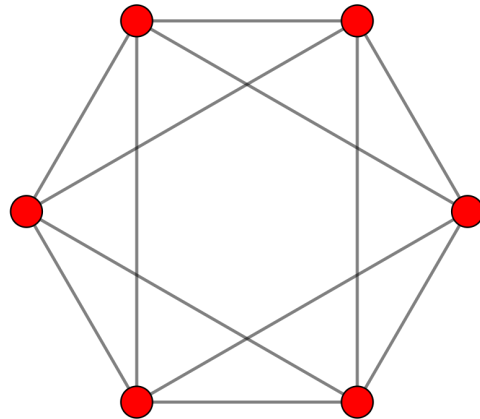
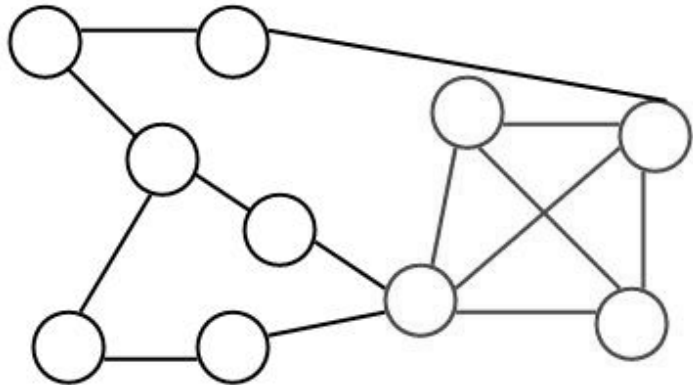
Подграфы



Клика

Клика (*Clique*) — подмножество V' графа G , в котором любые две вершины смежны, т.е. порожденный ими подграф $G(V')$ является полным.

Клика из 2 вершин - ребро. Из 3 вершин - треугольник (C_3 или K_3).



Расстояния

Пусть G – связный неориентированный граф. Так как любые две вершины графа a и b связаны, то существуют простые цепи с концами a и b . Таких цепей может быть несколько. Их длины являются неотрицательными целыми числами. Следовательно, между вершинами a и b должны существовать простые *цепи наименьшей длины*. Длина цепи наименьшей длины, связывающей вершины a и b , обозначается символом $d(a, b)$ и называется *расстоянием* между вершинами a и b . По определению $d(a, a) = 0$.

Нетрудно убедиться, что введенное таким образом понятие расстояния, удовлетворяет аксиомам метрики:

1. $d(a, b) \geq 0$;
2. $d(a, b) = 0$ тогда и только тогда, когда $a = b$;
3. $d(a, b) = d(b, a)$;
4. справедливо неравенство треугольника:

$$d(a, b) + d(b, c) \geq d(a, c) .$$

Расстояния

Для фиксированной вершины графа a расстояние до наиболее удаленной от нее вершины: $e(a) = \max_{v \in V} d(a, v)$, называют *эксцентриситетом (максимальным удалением)* вершины a .

Диаметром графа G называют число $d(G)$, равное расстоянию между наиболее удаленными друг от друга вершинами графа:

$$d(G) = \max_{a, v \in V} d(a, v).$$

Простая цепь, длина которой равна $d(G)$, называется *диаметральной цепью*. Очевидно, что диаметр графа равен наибольшему среди всех эксцентриситетов вершин графа. Вершина v называется *периферийной*, если $e(v) = d(G)$.

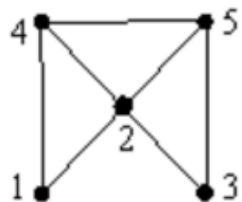
Минимальный из эксцентриситетов вершин связного графа G называют его *радиусом* и обозначают $r(G)$:

$$r(G) = \min_{a \in V} e(a) = \min_{a \in V} \max_{b \in V} d(a, b).$$

Расстояния

Так как диаметр графа равен наибольшему из эксцентриситетов вершин, а радиус – наименьшему, то радиус графа не может быть больше его диаметра. Вершина v называется *центральной*, если $e(v) = r(G)$. Множество всех центральных вершин графа называют его *центром*. Центром графа может быть одна вершина или несколько вершин. Есть графы, центр которых совпадает с множеством всех его вершин. Например, центр простой цепи состоит из двух вершин при четном числе ее вершин и из одной – при нечетном, а у любого цикла все вершины являются центральными.

Расстояния



Для иллюстрации обратимся к графу на рис.

$$d(1, 2) = d(1, 4) = 1, \quad d(1, 3) = d(1, 5) = 2,$$

$$d(2, 3) = d(2, 4) = d(2, 5) = 1, \quad d(3, 4) = 2,$$

$$d(3, 5) = 1, \quad d(4, 5) = 1. \text{ Поэтому}$$

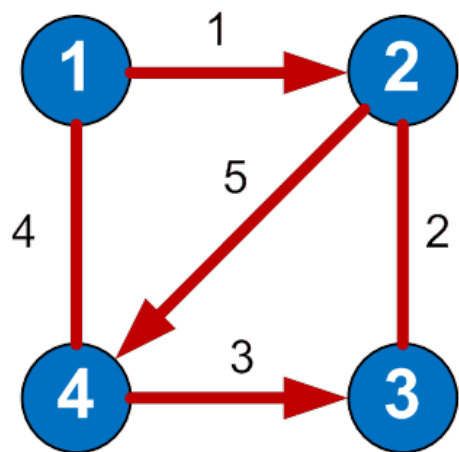
$$e(1) = e(3) = e(4) = e(5) = 2, \quad e(2) = 1, \quad d(G) = 2, \quad r(G) = 1.$$

Вершина 2 является центром графа, а все остальные его вершины – периферийные. Цепь 1, 2, 3 – одна из диаметральных цепей.

Для связного орграфа расстояние $d(a, b)$ между вершинами a и b определяется как расстояние между вершинами a и b в неориентированном дубликate этого графа.

Представление графа в памяти компьютера

- Матрица смежности представляет собой таблицу, в которой номера столбцов и строк означают номера вершин графа. На пересечении строк и столбцов ставится 1, если вершины соединены ребром в графе, и 0, если не соединены.
- В матрице инциденций номера строк – номера вершин, а номера столбцов – номера ребер (дуг). На их пересечении ставится 1, если ребро и вершина инцидентны (т. е. ребро соединено с данной вершиной).
- Список смежности. Каждой вершине графа соответствует список, состоящий из «соседей» этой вершины.
- Список дуг (массив дуг/ребер). В первой строке которого хранится информация, из какой вершины начинается дуга, во второй - в какой кончается, а в третьей строке - вес дуги.



	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	0	0	1	1
3	0	1	0	0
4	1	0	1	0

	Начало	Конец
1	1	2
2	1	4
3	2	3
4	2	4
5	3	2
6	4	1
7	4	3

	1	2	3	4	5
1	1	0	0	1	0
2	-1	1	0	0	1
3	0	1	-1	0	0
4	0	0	1	1	-1

1	2, 4
2	3, 4
3	2
4	1, 3

размер сложность	10	20	30	40	50	60
n	0,00001 сек.	0,00002 сек.	0,00003 сек.	0,00004 сек.	0,00005 сек.	0,00005 сек.
n^2	0,0001 сек.	0,0004 сек.	0,0009 сек.	0,0016 сек.	0,0025 сек.	0,0036 сек.
n^3	0,001 сек.	0,008 сек.	0,027 сек.	0,064 сек.	0,125 сек.	0,216 сек.
n^5	0,1 сек.	3,2 сек.	24,3 сек.	1,7 минут	5,2 минут	13 минут
2^n	0,0001 сек.	1 сек.	17,9 минут	12,7 дней	35,7 веков	366 веков
3^n	0,059 сек.	58 минут	6,5 лет	3855 веков	2×10^8 веков	$1,3 \times 10^{13}$ веков

Затраты на выполнение операций обработки графов в худшем случае				
	Массив ребер	Матрица смежности	Списки смежности	Матрица инцидентности
Память				
Инициализация пустого объекта				
Вставка вершины				
Удаление вершины				
Вставка ребра				
Поиск/удаление ребра				
Вершина v изолирована?				

Затраты на выполнение операций обработки графов в худшем случае				
	Массив ребер	Матрица смежности	Списки смежности	Матрица инцидентности
Память	E	V^2	$V+E$	$V * E$
Инициализация пустого объекта	1	V^2	V	$V * E$
Вставка вершины	$-$	V^2	1	$V * E$
Удаление вершины	E	V^2	$V+E$	$V * E$
Вставка ребра	1	1	1	$V * E$
Поиск/удаление ребра	E	1	E	$E / V * E$
Вершина v изолирована?	E	V	1	E

Если входные данные к задаче задают матрицу смежности графа, то по ней легко получить список смежности в виде двумерного массива g , где $g[i]$ – вектор вершин, смежных с вершиной i .

Вершина	Смежные вершины	Преобразование матрицы смежности в список смежности
0	1, 2	<pre>vector<vector<int>> g(n); for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < n; ++j) { cin >> a; if (a) g[i].push_back(j); }</pre>
1	0, 2, 3	
2	0, 1, 4	
3	1, 4	
4	2, 3, 5	
5	4, 6	
6	5	

Если входные данные к задаче представляют собой список ребер, то по данному списку легко получаем и матрицу смежности, и список смежности. Ниже приведен пример для графа G входных данных в виде списка ребер: на вход программы поступают числа n – количество вершин в графе и m ($1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$) – количество ребер. Затем следует m пар чисел – ребра графа.

7	8	Входные данные: $n = 7$, $m = 8$. 8 ребер заданы парой смежных вершин. Считываем список ребер и формируем массив списка смежности g .
0	1	
0	2	<code>cin >> n >> m;</code>
1	2	<code>vector<vector<int>> g(n);</code>
1	3	<code>for (int i = 0; i < m; ++i)</code>
2	4	<code>{</code>
3	4	<code> cin >> v1 >> v2;</code>
4	5	<code> g[v1].push_back(v2);</code>
		<code> g[v2].push_back(v1);</code>
5	6	<code>}</code>

FO- и FI-представления

Для неориентированных графов определено только *FO*-представление, реализуемое одним одномерным массивом. Первый элемент массива *FO* содержит число вершин графа (p). Затем последовательно для каждой вершины, начиная с первой, в массив *FO* записываются номера вершин, смежных с этой вершиной, и 0 (ноль), играющий роль разделителя (если нумерация вершин начинается с 0, то в качестве разделителя используется другой символ). Таким образом, длина массива *FO* равна $1 + 2 \cdot q + p$.

Для орграфа возможны два варианта: для каждой вершины записываются либо номера вершин, в которые из этой вершины исходят дуги (*FO*-представление), либо номера вершин, из которых исходят дуги в эту вершину (*FI*-представление). При этом длина массивов *FO* и *FI* равна $1 + q + p$.

MFO- и MFI-представления

Для неориентированных графов определено только *MFO*-представление. *Модифицированное FO*-представление получается, если один массив *FO* заменить двумя массивами.

В массив *ME* последовательно для каждой вершины, начиная с первой, записываются номера вершин, смежных с этой вершиной (*секции*). Между секциями нет разделителей! Длина массива *ME* для неориентированных графов равна $2 \cdot q$, а для орграфов – q .

Массив *MV* описывает секции массива *ME*. Например, каждый элемент $MV[i]$ ($i = 1..p$) может быть равен индексу элемента в массиве *ME*, содержащего номер *последней* из вершин, смежных с вершиной i . Другой вариант – установить длину массива *MV*, равную $p + 1$. При этом каждый элемент $MV[i]$ ($i = 1..p$) равен индексу элемента в массиве *ME*, содержащего номер *первой* из вершин, смежных с вершиной i , а элемент $MV[p + 1]$ указывает за границу массива *ME*.

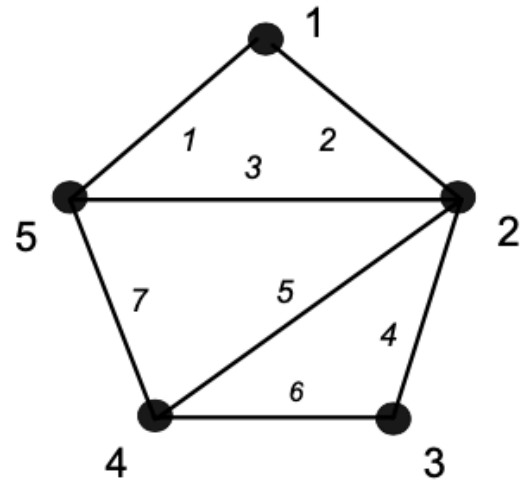
Число вершин задаётся отдельно. Секции массива *ME* можно отсортировать для ускорения поиска ребра, соединяющего две вершины.

Сокращённые FO- и MFO-представления (BFO и BMFO)

☑ Для *орграфов* сокращённые представления *не применимы!*

Отличаются от *FO*- и *MFO*-представления тем, что массивы *FO* и *ME* для каждой вершины записываются только те номера вершин, которые *не меньше* (или не больше) номера этой вершины. Это позволяет уменьшить размер массива *FO* с $(1 + 2 \cdot q + p)$ до $(1 + q + p)$, а массива *ME* – с $(2 \cdot q)$ до q .

Граф



Число вершин

FO 5 2 5 0 1 3 4 5 0 4 2 0 3 2 5 0 1 2 4 0

BFO 5 2 5 0 3 4 5 0 4 0 5 0 0

Матрица смежности

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0

Матрица инцидентий

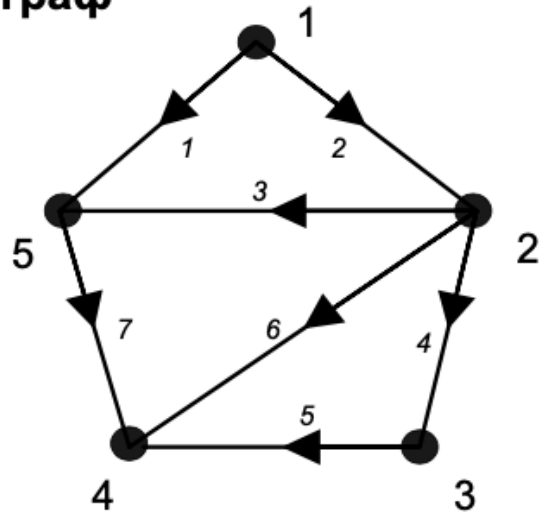
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	0	0	0	0	0
2	0	1	1	1	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	0
4	0	0	0	0	1	1	1
5	1	0	1	0	0	0	1

MFO =

ME 2 5 1 3 4 5 4 2 3 2 5 1 2 4

MV 2 6 8 11 14 **P** 5

Оргграф



Число вершин

FO 5 2 5 0 3 4 5 0 4 0 0 4 0

FI 5 0 1 0 2 0 2 5 3 0 1 2 0

Матрица смежности

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	0	0	1	1	1
3	0	0	0	1	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0

Матрица инцидентий

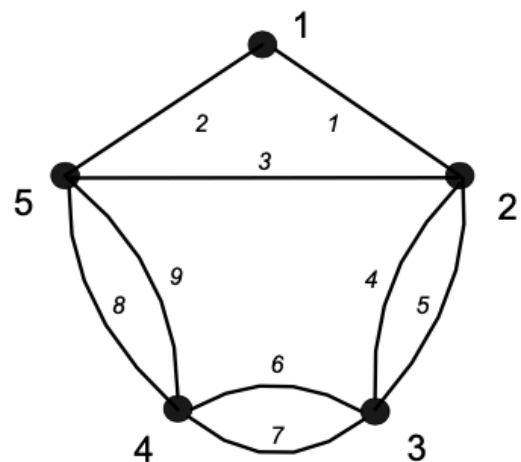
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	0	0	0	0	0
2	0	-1	1	1	0	1	0
3	0	0	0	-1	1	0	0
4	0	0	0	0	-1	-1	-1
5	-1	0	-1	0	0	0	1

MFI =

ME 1 2 2 5 3 1 2

MV 0 1 2 5 7 **P** 5

Мультиграф



Число вершин

FO 5 2 5 0 1 3 3 5 0 2 2 4 4 0 3 3 5 5 0 1 2 4 4 0

BFO 5 2 5 0 3 3 5 0 4 4 0 5 5 0

Матрица
смежности

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	2	0	1
3	0	2	0	2	0
4	0	0	2	0	2
5	1	1	0	2	0

Матрица
инцидентий

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	0	0	1	1	1	1	0	0
4	0	0	0	0	0	1	1	1	1
5	0	1	1	0	0	0	0	1	1

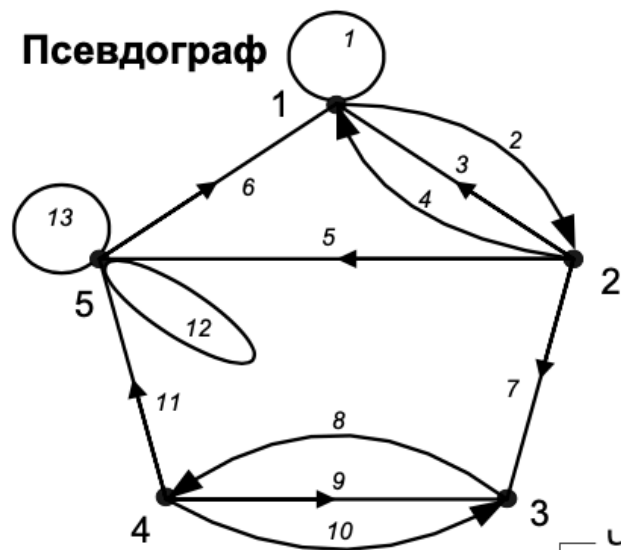
MFO =

ME 2 5 1 3 3 5 2 2 4 4 3 3 5 5 1 2 4 4

MV 2 6 10 14 18

P 5

Псевдограф



Число вершин

FO 5 1 2 0 5 1 1 3 0 4 0 3 3 5 0 1 5 5 0

FI 5 1 2 2 5 0 1 0 2 4 4 0 3 0 2 4 5 5 0

Матрица
смежности

	1	2	3	4	5
1	1	1	0	0	0
2	2	0	1	0	1
3	0	0	0	1	0
4	0	0	2	0	1
5	1	0	0	0	2

Матрица
инцидентий

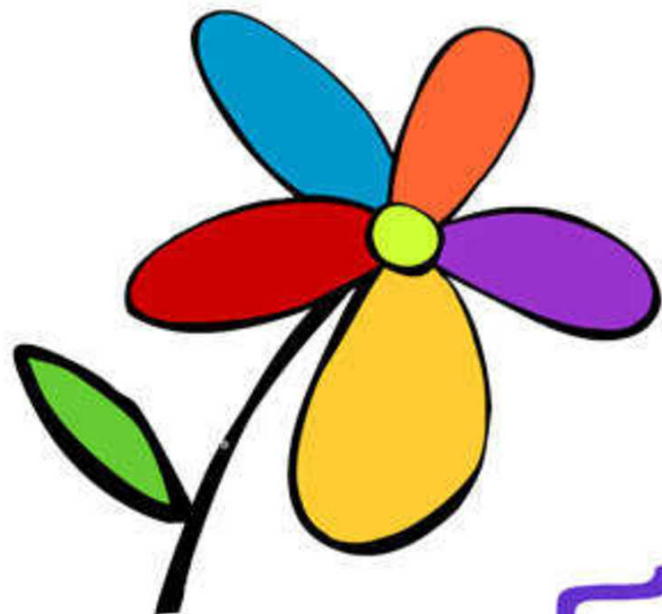
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	-1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	-1	1	-1	-1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	1	1	0	0
5	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	-1	1	1

MFO =

ME 1 2 5 1 1 3 4 3 3 5 1 5 5

MV 2 6 7 10 13

P 5



Спасибо!